

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Фізико-технічний інститут

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

З предмету

«Засоби аналітики»

Варіант 3

Виконала:

Студентка ФІ-21 групи

Шмига Дарина

Київ 2025

Тема: Прості SQL запити.

Завдання: Навчитися створювати прості SQL запити.

Робоче завдання

У попередній лабораторній роботі було створено базу даних. Наповнити її адекватною інформацією, достатнього об'єму для того, щоб зробити запити наведені нижче.

1. Перевірити на правильність БД, створену у лабораторній роботі №2.
2. Вивчити запити SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, DROP, ALTER .
3. Зробити запити наведені у Табл. 3.1.
4. Створити звіт. Приєднати до класу.

У звіті навести все необхідне для повторення і перевірки ваших дій (SQL запити для створення БД і таблиць, структуру БД, і т.д).

Навести знімки екрана, які підтверджують виконані дії.

У протоколі SQL запити наводити у текстовому вигляді щоб їх можна було редагувати і модифікувати під час захисту.

Зробити висновки по роботі і занести їх у звіт.

5. Підготувати відповіді на контрольні питання (для офлайн захисту навести їх у протоколі, розкрити сутність, навести приклади).
6. Захистити роботу.

Варіант 3

3	<u>Проект БД (лаб. роб. 2)</u> <u>Лікарня, персонал</u> №; ПІБ; Відділення; Категорія; Стаж; Щеплення 1; Войтюк Павло Олегович; Стоматологія; Лікар Ії категорії; 5; БЦЖ, Коронавірус, АКДС, Сказ 2; Годлевська Аліса Олексіївна; Неврологія; Лікар Ії категорії; 7;БЦЖ, Коронавірус, Сказ 3; Коваленко Ігор Валерійович; Педіатрія; Лікар ІІї категорії; 25; БЦЖ, Коронавірус, АКДС, Сказ ... 171; Комар Анастасія Віталіївна; Стоматологія; Лікар ІІї категорії; 15; Коронавірус, АКДС Запити: 1. До однієї з таблиць додати поле типа DATE з іменем RegDate 2. Додати нового лікаря 3. Змінити Коваленко Ігор Валерійович на Коваленко Віктор Валерійович 4. Вибрати всіх лікарів з інформацією про них 5. Вибрати лікарів Ії категорії
---	--

Хід виконання:

1. До однієї з таблиць додати поле типа DATE з іменем RegDate

```
ALTER TABLE Doctors
```

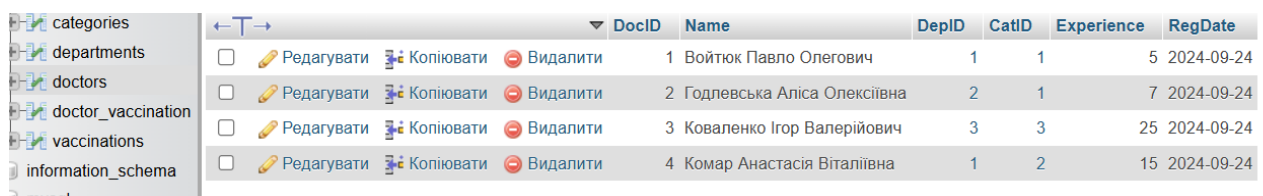
```
ADD COLUMN RegDate DATE;
```

```
UPDATE Doctors
```

```
SET RegDate = '2024-09-24';
```

```
ALTER TABLE Doctors
```

```
MODIFY COLUMN RegDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL;
```



	DocID	Name	DepID	CatID	Experience	RegDate
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1	Войтюк Павло Олегович	1	1	5	2024-09-24
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	2	Годлевська Аліса Олексіївна	2	1	7	2024-09-24
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	3	Коваленко Ігор Валерійович	3	3	25	2024-09-24
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	4	Комар Анастасія Віталіївна	1	2	15	2024-09-24

2. Додати нового лікаря

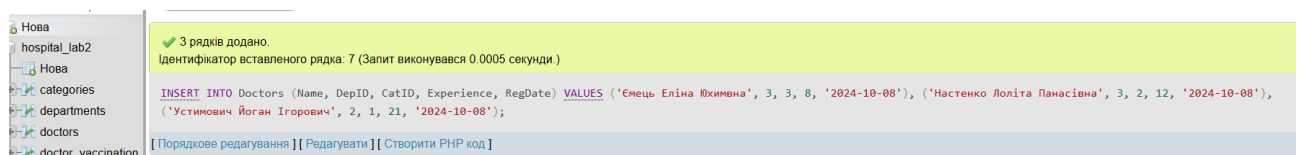
```
INSERT INTO Doctors (Name, DepID, CatID, Experience, RegDate)
```

```
VALUES
```

```
('Ємець Еліна Юхимівна', 3, 3, 8, '2024-10-08'),
```

```
('Настенко Лоліта Панасівна', 3, 2, 12, '2024-10-08'),
```

```
('Устимович Йоган Ігорович', 2, 1, 21, '2024-10-08');
```



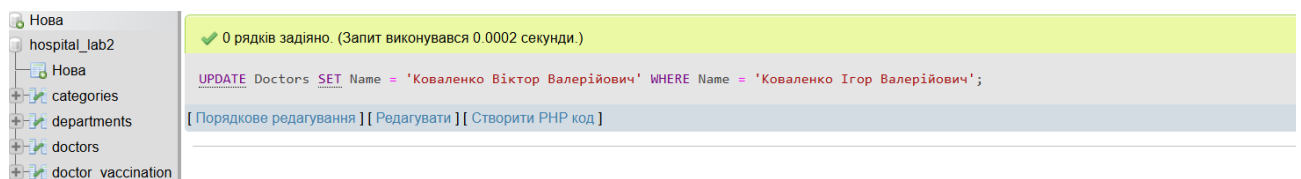
Нова	hospital_lab2	Нова	categories	departments	doctors	doctor_vaccination
✓ 3 рядків додано. (Запит виконувався 0.0005 секунди.)						
Ідентифікатор вставленого рядка: 7 (Запит виконувався 0.0005 секунди.)						
INSERT INTO Doctors (Name, DepID, CatID, Experience, RegDate) VALUES ('Ємець Еліна Юхимівна', 3, 3, 8, '2024-10-08'), ('Настенко Лоліта Панасівна', 3, 2, 12, '2024-10-08'), ('Устимович Йоган Ігорович', 2, 1, 21, '2024-10-08');						
[Порядкове редагування] [Редагувати] [Створити PHP код]						

3. Змінити Коваленко Ігор Валерійович на Коваленко Віктор Валерійович

```
UPDATE Doctors
```

```
SET Name = 'Коваленко Віктор Валерійович'
```

```
WHERE Name = 'Коваленко Ігор Валерійович';
```



Нова	hospital_lab2	Нова	categories	departments	doctors	doctor_vaccination
✓ 0 рядків задіяно. (Запит виконувався 0.0002 секунди.)						
UPDATE Doctors SET Name = 'Коваленко Віктор Валерійович' WHERE Name = 'Коваленко Ігор Валерійович';						
[Порядкове редагування] [Редагувати] [Створити PHP код]						

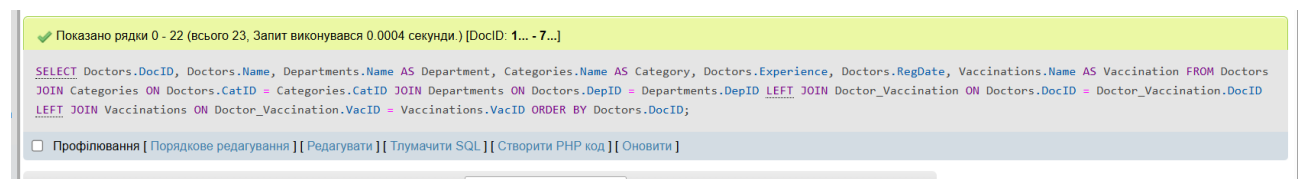
4. Вибрати всіх лікарів з інформацією про них

```
SELECT
```

```

Doctors.DocID,
Doctors.Name,
Departments.Name AS Department,
Categories.Name AS Category,
Doctors.Experience,
Doctors.RegDate,
Vaccinations.Name AS Vaccination
FROM Doctors
JOIN Categories ON Doctors.CatID = Categories.CatID
JOIN Departments ON Doctors.DepID = Departments.DepID
LEFT JOIN Doctor_Vaccination ON Doctors.DocID = Doctor_Vaccination.DocID
LEFT JOIN Vaccinations ON Doctor_Vaccination.VacID = Vaccinations.VacID
ORDER BY Doctors.DocID;

```



Екстра параметри		DocID	Name	Department	Category	Experience	RegDate	Vaccination
	1	1	Войтюк Павло Олегович	Стоматологія	Лікар 1-ї категорії	5	2024-09-24	БЦЖ
		1	Войтюк Павло Олегович	Стоматологія	Лікар 1-ї категорії	5	2024-09-24	Коронавірус
		1	Войтюк Павло Олегович	Стоматологія	Лікар 1-ї категорії	5	2024-09-24	АКДС
		1	Войтюк Павло Олегович	Стоматологія	Лікар 1-ї категорії	5	2024-09-24	Сказ
		2	Годлевська Аліса Олексіївна	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	7	2024-09-24	БЦЖ
		2	Годлевська Аліса Олексіївна	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	7	2024-09-24	Коронавірус
		2	Годлевська Аліса Олексіївна	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	7	2024-09-24	АКДС
		2	Годлевська Аліса Олексіївна	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	7	2024-09-24	Сказ
		3	Коваленко Ігор Валерійович	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	25	2024-09-24	БЦЖ
		3	Коваленко Ігор Валерійович	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	25	2024-09-24	Коронавірус
		3	Коваленко Ігор Валерійович	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	25	2024-09-24	АКДС
		3	Коваленко Ігор Валерійович	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	25	2024-09-24	Сказ
		4	Комар Анастасія Віталіївна	Стоматологія	Лікар 2-ї категорії	15	2024-09-24	Коронавірус
		4	Комар Анастасія Віталіївна	Стоматологія	Лікар 2-ї категорії	15	2024-09-24	АКДС
		5	Ємець Еліна Юхимвна	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	8	2024-10-08	БЦЖ
		5	Ємець Еліна Юхимвна	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	8	2024-10-08	Коронавірус
		5	Ємець Еліна Юхимвна	Педіатрія	Лікар 3-ї категорії	8	2024-10-08	АКДС
		6	Настенко Лоліта Панасівна	Педіатрія	Лікар 2-ї категорії	12	2024-10-08	БЦЖ
		6	Настенко Лоліта Панасівна	Педіатрія	Лікар 2-ї категорії	12	2024-10-08	Коронавірус
		6	Настенко Лоліта Панасівна	Педіатрія	Лікар 2-ї категорії	12	2024-10-08	АКДС
		7	Устимович Йоган Ігорович	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	21	2024-10-08	БЦЖ
		7	Устимович Йоган Ігорович	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	21	2024-10-08	Коронавірус
		7	Устимович Йоган Ігорович	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	21	2024-10-08	АКДС

5. Вибрати лікарів ІІ категорії

```

SELECT
Doctors.DocID,
Doctors.Name,
Departments.Name AS Department,

```

```

Categories.Name AS Category,
Doctors.Experience,
Doctors.RegDate
FROM Doctors
JOIN Categories ON Doctors.CatID = Categories.CatID
JOIN Departments ON Doctors.DepID = Departments.DepID
WHERE Categories.CatID = 1
ORDER BY Doctors.DocID;

```

І поточний вибір не містить унікального стовпця. Використання функції редагування сітки, прапців, редагувати, к

✓ Показано рядки 0 - 2 (всього 3, Запит виконувався 0.0003 секунди.) [DocID: 1... - 7...]

```

SELECT Doctors.DocID, Doctors.Name, Departments.Name AS Department, Categories.Name AS Category, Doctors.Experience, Doctors.RegDate
FROM Doctors
JOIN Categories ON Doctors.CatID = Categories.CatID
JOIN Departments ON Doctors.DepID = Departments.DepID
WHERE Categories.CatID = 1
ORDER BY Doctors.DocID;

```

☐ Профілювання [[Порядкове редагування](#)] [[Редагувати](#)] [[Тлумачити SQL](#)] [[Створити PHP код](#)] [[Оновити](#)]

☐ Показати все | Число рядків: 25 | Фільтрувати рядки: | Сортувати за к

Екстра параметри

DocID	Name	Department	Category	Experience	RegDate
1	Войтюк Павло Олегович	Стоматологія	Лікар 1-ї категорії	5	2024-09-24
2	Годлевська Аліса Олексіївна	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	7	2024-09-24
7	Устимович Йоган Ігорович	Неврологія	Лікар 1-ї категорії	21	2024-10-08

Висновок:

У лабораторній роботі створено базу даних медичного закладу з таблицями лікарів, відділень, категорій та вакцинацій. Таблиці структуровані за третьою нормальною формою, дані заповнені правдоподібними записами, для лікарів додано дату реєстрації та інформацію про вакцинації. Було виконано запити для вибору всіх лікарів та лікарів певної категорії. База даних готова до використання для обліку та аналітики лікарів.

Контрольні питання

1. Що таке SQL запит?

SQL-запит — це команда мовою SQL, яка використовується для роботи з базою даних: створення таблиць, додавання, зміни, видалення або отримання даних.

2. Яким запитом можна змінити структуру створеної раніше таблиці?

ALTER TABLE

3. Яким запитом додають нові записи у таблицю?

INSERT INTO

4. Яким запитом видаляють записи з таблиці?

TRUNCATE TABLE

5. Яким запитом оновлюють значення у таблиці?

UPDATE >>> UPDATE Doctors SET Experience = 10 WHERE DocID = 5;

6. Яким запитом вибирають значення з таблиці?

SELECT >>> SELECT * FROM Doctors;

7. Яким вибрати тільки ті записи, у яких поле price має значення менше числа 43?

WHERE >>> SELECT * FROM Products WHERE price < 43;